ANALISI 1

Appunti – Lezione 13

Successioni, limiti notevoli, esercizi e introduzione alla continuità

Obiettivo della dispensa

Riorganizzare la lezione in modo compatto ma completo: conservare i procedimenti svolti, chiarire i passaggi delicati e mettere in evidenza definizioni, formule e strategie utili per l'esame.

Legenda grafica — Blu: definizioni e concetti; verde: risultati e proprietà; giallo: intuizioni e formule da ricordare; rosso: errori frequenti e attenzioni.

1. Studio di una successione: separare parte costante e parte variabile

Nella prima parte della lezione si riprende una tecnica già incontrata: riscrivere una successione come somma di una costante e di una parte più semplice, spesso monotona.

$$a_n = 5 + (a - 15)/(n! + 3)$$

La riscrittura si ottiene facendo comparire al numeratore il termine che permette di semplificare con il denominatore. In particolare, si aggiunge e si sottrae **15** (non 3):

$$(5n! + a) / (n! + 3) = [5(n! + 3) + (a - 15)] / (n! + 3) = 5 + (a - 15)/(n! + 3)$$

Poiché 1/(n! + 3) è positiva e decrescente, il comportamento della seconda parte dipende dal segno di a – 15.

- **a = 15:** la seconda parte è nulla e $a_n = 5$ per ogni n; la successione è costante.
- **a > 15:** il coefficiente a – 15 è positivo; la parte variabile è decrescente, quindi a_n è decrescente.
- **a < 15:** il coefficiente è negativo; il prodotto di un numero negativo per una successione positiva decrescente è crescente, quindi a_n è crescente.

Errore da evitare

La soglia corretta è **15**. Sottrarre 3 invece di 15 non produce la scomposizione richiesta e porta a una classificazione errata della monotonia.

Limite della successione

$$\lim_{n\to+\infty} (5n! + a)/(n! + 3) = 5$$

Dividendo numeratore e denominatore per n!, si ottiene (5 + a/n!)/(1 + 3/n!). Poiché 1/n! tende a zero, il limite è 5 e non dipende dal valore fissato di a.

Anche la successione traslata a_{n+1} tende a 5. Di conseguenza, quando il denominatore del rapporto non tende a zero:

$$\lim_{n\to+\infty} a_{n+1}/a_n = 5/5 = 1$$

Nell'esercizio discusso, la monotonia si decide confrontando a con 15: per a = 21 la successione è decrescente; per a = 11 è crescente.

2. Gerarchia degli infiniti e calcolo dei limiti

Per confrontare termini che crescono a velocità diverse, si mette in evidenza il termine dominante al numeratore e al denominatore. La gerarchia richiamata nella lezione comprende, tra gli altri, il fatto che n! cresce più rapidamente di c■ (con c fissato) e che n■ cresce più rapidamente di n!.

$$c■ / n! \to 0 \text{ (c > 0 fissato)} \; ; \; c■ / n■ \to 0 \text{ (c > 0 fissato)}$$

$$n! / n■ \to 0$$

Esercizio 5a – confronto tra fattoriali ed esponenziali

$$(7n! + 5^n) / (6n^n + 3^n)$$

Si raccoglie n! al numeratore e n^n al denominatore:

$$[(7 + 5^n/n!)] / [6 + 3^n/n^n] \cdot (n!/n^n)$$

La parentesi al numeratore tende a 7, quella al denominatore tende a 6 e $n!/n^n$ tende a zero. Il limite è quindi **0**.

Strategia

Prima di applicare le regole dei limiti, individua il termine dominante in ciascuna parte della frazione. Poi dividi per quel termine e studia i rapporti residui.

Esercizio 5b – limite che definisce e

$$(1 + 7/4^n)^{5^n}$$

Per usare il limite notevole che definisce il numero e, si rende l'esponente uguale al denominatore della frazione interna:

$$(1 + 7/4^n)^{5^n} = [(1 + 7/4^n)^{4^n}]^{(5/4)^n}$$

La parentesi quadra tende a e^n. Inoltre $(5/4)^n$ tende a $+\infty$. Poiché la base tende a un numero maggiore di 1, la potenza diverge a $+\infty$.

$$\lim = +\infty$$

Esercizio 5c – limite notevole del coseno, seno e tangente

$$[1 - \cos(3/n)] / [\sin(5/n) \cdot \tan(4/n)]$$

Gli argomenti 3/n, 5/n e 4/n sono infinitesimi. Si moltiplica e divide per le successioni necessarie ad applicare i limiti notevoli:

$$(1 - \cos u)/u^2 \to 1/2 \; ; \; \sin u/u \to 1 \; ; \; \tan u/u \to 1$$

La riscrittura porta a:

$$[(1 - \cos(3/n))/(3/n)^2] \cdot [(\sin(5/n))/(5/n)]^{n^1} \cdot [(\tan(4/n))/(4/n)]^{n^1} \cdot (9/40)$$

I tre rapporti tendono rispettivamente a 1/2, 1 e 1. Il limite vale quindi **9/40**.

Esercizio 5d – seno limitato e teorema dei carabinieri

$$\sin(4n) \cdot \log(1 + 7/n^2) \,/\, \arctan(3/n)$$

Non si può applicare il limite notevole del seno a sin(4n), perché 4n non tende a zero. Si usa invece $-1 \le \sin(4n) \le 1$.

Per la parte restante si applicano i limiti notevoli:

$$\log(1 + u)/u \to 1 \; ; \; \arctan(u)/u \to 1$$

Moltiplicando e dividendo per $7/n^2$ e $3/n$, la parte senza seno è equivalente a $(7/n^2)/(3/n) = 7/(3n)$, che tende a zero. Il prodotto è compreso tra l'opposto e il valore della quantità che tende a zero; per il teorema dei carabinieri il limite è **0**.

> **Attenzione**
>
> Un limite notevole si può usare solo se il suo argomento soddisfa l'ipotesi richiesta: qui 4n non è infinitesima. Il seno va trattato come fattore limitato.

3. Studio del segno e dominio di una funzione razionale

$$f(x) = (x^2 - 64)/(x + 7) = (x - 8)(x + 8)/(x + 7)$$

Dominio

Il denominatore non può annullarsi: $x + 7 \neq 0$. Quindi:

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-7\}$$

Studio del segno

Gli zeri del numeratore sono –8 e 8; il denominatore si annulla in –7. Si ordinano i punti critici sulla retta reale:

$$-\infty \; -8 \; -7 \; 8 \; +\infty$$

Segni dei fattori:

- $x + 8$ è negativo per $x < -8$ e positivo per $x > -8$.
- $x - 8$ è negativo per $x < 8$ e positivo per $x > 8$.
- $x + 7$ è negativo per $x < -7$ e positivo per $x > -7$.

Il prodotto è non positivo negli intervalli in cui il quoziente è negativo, includendo gli zeri del numeratore e escludendo il punto –7, che non appartiene al dominio.

$$\{x \in \mathbb{R} : f(x) \le 0\} = (-\infty, -8] \cup (-7, 8]$$

Controllo degli estremi

–8 e 8 si includono perché annullano il numeratore e soddisfano f(x) ≤ 0. –7 si esclude sempre perché annulla il denominatore.

Successione costruita tramite f

$$a_n = (3n + 21) \cdot f(n) = 3(n + 7) \cdot (n^2 – 64)/(n + 7) = 3(n^2 – 64)$$

Per verificare che sia crescente si confrontano a_{n+1} e a_n:

$$a_{n+1} > a_n \Leftrightarrow 3[(n + 1)^2 – 64] > 3[n^2 – 64]$$

$$\Leftrightarrow (n + 1)^2 > n^2 \Leftrightarrow 2n + 1 > 0$$

La disuguaglianza è vera per ogni n naturale, quindi la successione è strettamente crescente.

Limite di f(–13n)

$$f(–13n) = [169n^2 – 64]/[–13n + 7]$$

Si mette in evidenza n^2 al numeratore e n al denominatore. Il numeratore tende a 169 dopo la divisione per n^2, mentre il denominatore, diviso per n, tende a –13; resta inoltre un fattore n che diverge a $+\infty$.

$$f(–13n) \sim (169/–13)n = –13n \to –\infty$$

Errore frequente

Quando si sostituisce x = –13n, mantenere le parentesi: $(–13n)^2 = 169n^2$. Il quadrato rende positivo il numeratore, mentre il denominatore conserva il segno negativo dominante.

4. Dimostrazione per induzione

La lezione considera, per un numero reale fissato h > 0, la disuguaglianza:

$$(4 + h)^n \geq 4^n + n \cdot 4^{n-1} \cdot h$$

L'induzione si svolge rispetto a n, non rispetto a h. Il parametro h resta fissato.

Passo base: n = 0

$$(4 + h)^0 = 1 \text{ e } 4^0 + 0 \cdot 4^{-1} \cdot h = 1$$

La disuguaglianza è verificata con l'uguaglianza.

Ipotesi induttiva

Si suppone che per un certo n naturale valga:

$$(4 + h)^n \geq 4^n + n \cdot 4^{n-1} \cdot h$$

Passo induttivo

Si vuole dimostrare la tesi per n + 1. Si parte da:

$$(4 + h)^{n+1} = (4 + h)^n (4 + h)$$

Poiché 4 + h > 0, si può moltiplicare l'ipotesi induttiva mantenendo il verso della disuguaglianza:

$$(4 + h)^{n+1} \geq (4^n + n \cdot 4^{n-1} h)(4 + h)$$

Sviluppando il prodotto:

$$= 4^{n+1} + n \cdot 4^n h + 4^n h + n \cdot 4^{n-1} h^2$$

L'ultimo termine è non negativo, perché $n \geq 0$, $4^{n-1} > 0$ e $h^2 > 0$. Si può quindi eliminarlo nella minorazione:

$$(4 + h)^{n+1} \geq 4^{n+1} + (n + 1) \cdot 4^n h$$

Questa è proprio la tesi per n + 1: il passo induttivo è concluso.

Schema da ricordare

1) Passo base. 2) Ipotesi induttiva al livello n. 3) Scrivere il caso n + 1. 4) Usare l'ipotesi moltiplicando per una quantità positiva. 5) Concludere la disuguaglianza richiesta.

5. Continuità delle funzioni: definizione e primi risultati

La lezione introduce la continuità partendo dalla nozione di limite in un punto. Sia f definita su un intervallo aperto e sia x_0 un punto interno al dominio.

$$f \text{ è continua in } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

In parole semplici: quando x si avvicina a x_0, i valori f(x) si avvicinano proprio al valore che la funzione assume nel punto. La funzione è continua se è continua in ogni punto del suo dominio.

Funzioni continue già note

- **Polinomi:** sono continui in ogni punto reale. La continuità della funzione $x \mapsto x$ e le proprietà algebriche dei limiti permettono di estendere il risultato a somme e prodotti di potenze.
- **Seno e coseno:** sono continui, come verificato nella lezione precedente.
- **Somma e prodotto:** somma e prodotto di funzioni continue sono continui.
- **Quoziente:** il rapporto è continuo nei punti in cui il denominatore non si annulla.
- **Composizione:** la composizione di funzioni continue è continua.
- **Esponenziale:** viene indicata come ulteriore esempio di funzione continua, senza dimostrazione in questa lezione.

Punti di discontinuità

Se una funzione non è continua in un punto, quel punto si chiama punto di discontinuità. La lezione avvia la classificazione e introduce la discontinuità di prima specie, detta anche discontinuità a salto.

Discontinuità di prima specie (salto)

L'idea presentata è che i limiti laterali esistono ma sono diversi: avvicinandosi al punto da sinistra e da destra si ottengono due valori differenti. La classificazione proseguirà nella lezione successiva.

6. Formulario e strategie per l'esame

Limiti notevoli richiamati

$$\lim_{u\to 0} \sin(u)/u = 1$$

$$\lim_{u\to 0} \tan(u)/u = 1$$

$$\lim_{u\to 0} [1 - \cos(u)]/u^2 = 1/2$$

$$\lim_{u\to 0} \log(1 + u)/u = 1$$

$$\lim_{u\to 0} \arctan(u)/u = 1$$

$$\lim_{n\to \infty} (1 + a/n)^n = e■$$

Checklist operativa

- Per la monotonia: confrontare a■■■ e a■, semplificare e studiare il segno della differenza.
- Per i limiti con termini diversi: individuare il termine dominante e dividerci numeratore e denominatore.
- Per i limiti notevoli: verificare sempre che l'argomento sia infinitesimo.
- Per il teorema dei carabinieri: trovare due successioni/funzioni che limitino quella di partenza e abbiano lo stesso limite.
- Per lo studio del segno: fattorizzare, segnare zeri e punti esclusi dal dominio, poi compilare la tabella dei segni.
- Per induzione: distinguere il parametro fissato dalla variabile n su cui si svolge l'induzione.
- Per la continuità: controllare che il limite esista e coincida con il valore della funzione nel punto.

Nota sulla trascrizione

La parte finale della registrazione si interrompe subito dopo l'introduzione della discontinuità di prima specie. La dispensa si ferma quindi a quel punto e non aggiunge la classificazione delle altre discontinuità, che non è stata sviluppata nel materiale fornito.